

Problema 1

Desde el suelo se lanza directamente hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 30 m/s

- (a)(7 puntos) Determine el instante en que su velocidad se hace cero
- (b)(7 puntos) Encuentre la altura máxima que alcanza el objeto
- (c)(6 puntos) ¿Cuánto tarda en volver al suelo, luego de ser lanzado?

Desarrollo

- (a) Determine el instante en que su velocidad se hace cero

$$v_f = v_i - gt = 0 \Rightarrow t = \frac{v_i}{g} = \frac{30 \text{ m/s}}{9,8 \text{ m/s}^2} = 3,06 \text{ s}$$

- (b) Encuentre la altura máxima que alcanza el objeto

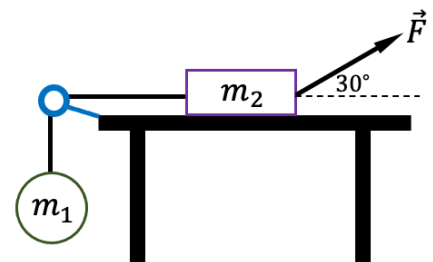
$$y_{max} = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = 30 \text{ m/s} \cdot 3,06 \text{ s} - 4,9 \text{ m/s}^2 \cdot (3,06 \text{ s})^2 = 45,92 \text{ m}$$

- (c) ¿Cuánto tarda en volver al suelo, luego de ser lanzado?

$$y = 0 \Rightarrow 0 = 30 \text{ m/s} \cdot t - 4,9 \text{ m/s}^2 \cdot t^2 \Rightarrow t = \frac{30 \text{ m/s}}{4,9 \text{ m/s}^2} = 6,12 \text{ s}$$

Problema 2

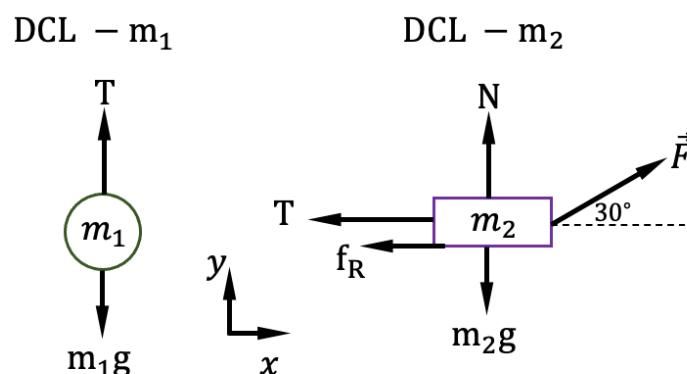
En la figura tenemos una bola de masa $m_1 = 4 \text{ kg}$ que cuelga mediante una cuerda ligera ideal conectada con un bloque de masa $m_2 = 6 \text{ kg}$ que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa que tiene un coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,3$. El bloque de masa m_2 se le aplica una fuerza de magnitud $F = 100 \text{ N}$ formando un ángulo de $\theta = 30^\circ$ con la horizontal, haciendo que el bloque se desliza hacia la derecha.



- (a) (8 puntos) Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo
- (b) (12 puntos) Calcule la aceleración del sistema

Desarrollo

- (a) Realice un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo



(b) Calcule la aceleración del sistema

Del cuerpo 1, tenemos: $T - m_1g = m_1a \Rightarrow T = (4 \text{ kg}) a + 39,24 \text{ N}$

Del cuerpo 2, tenemos:

$$F \cos 30^\circ - T - f_R = m_2a \Rightarrow 100 \cos 30^\circ - (4 \text{ kg})a - 39,24 \text{ N} - 0,3 \cdot N = (6 \text{ kg})a$$

$$N - m_2g + F \sin 30^\circ = 0 \Rightarrow N = 58,86 \text{ N} - 50 \text{ N} = 8,86 \text{ N}$$

Usando la normal, tenemos:

$$a = \frac{86,6 \text{ N} - 2,66 \text{ N} - 39,24 \text{ N}}{10 \text{ kg}} = 4,47 \text{ m/s}^2$$

Problema 3

Un bloque de masa 10 kg se desliza por una superficie horizontal sin fricción. El bloque parte del reposo y es empujado por una fuerza constante de 50 N, la cual actúa a lo largo de 4 m en la misma dirección del movimiento. Calcule

- (a) (8 puntos) El trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el cuerpo.
- (b) (4 puntos) El trabajo neto.
- (c) (4 puntos) La energía cinética luego de recorrer los 4 m.
- (d) (4 puntos) La rapidez luego de recorrer los 4 m.

Desarrollo

(a) Existen tres fuerzas sobre el cuerpo, el peso, la normal y la fuerza de 50 N.

$$W_N = F_N(4 \text{ m}) \cos 90^\circ = 0$$

$$W_p = (10 \text{ kg})(9.81 \text{ m/s}^2)(4 \text{ m}) \cos 270^\circ = 0$$

$$W_F = (50 \text{ N})(4 \text{ m}) \cos 0^\circ = 200 \text{ J}$$

(b) El trabajo neto es

$$W_{Neto} = W_N + W_p + W_F = 200 \text{ J}$$

(c) Dado que parte del reposo, la energía cinética luego de los 4 m es

$$W_{Neto} = K_f - K_i \Rightarrow W_{Neto} = K_f = 200 \text{ J}$$

(d) La rapidez luego de los 4 m es

$$200 \text{ J} = \frac{1}{2}(10 \text{ kg})v_f^2 \Rightarrow v_f = 6,32 \text{ m/s}$$